

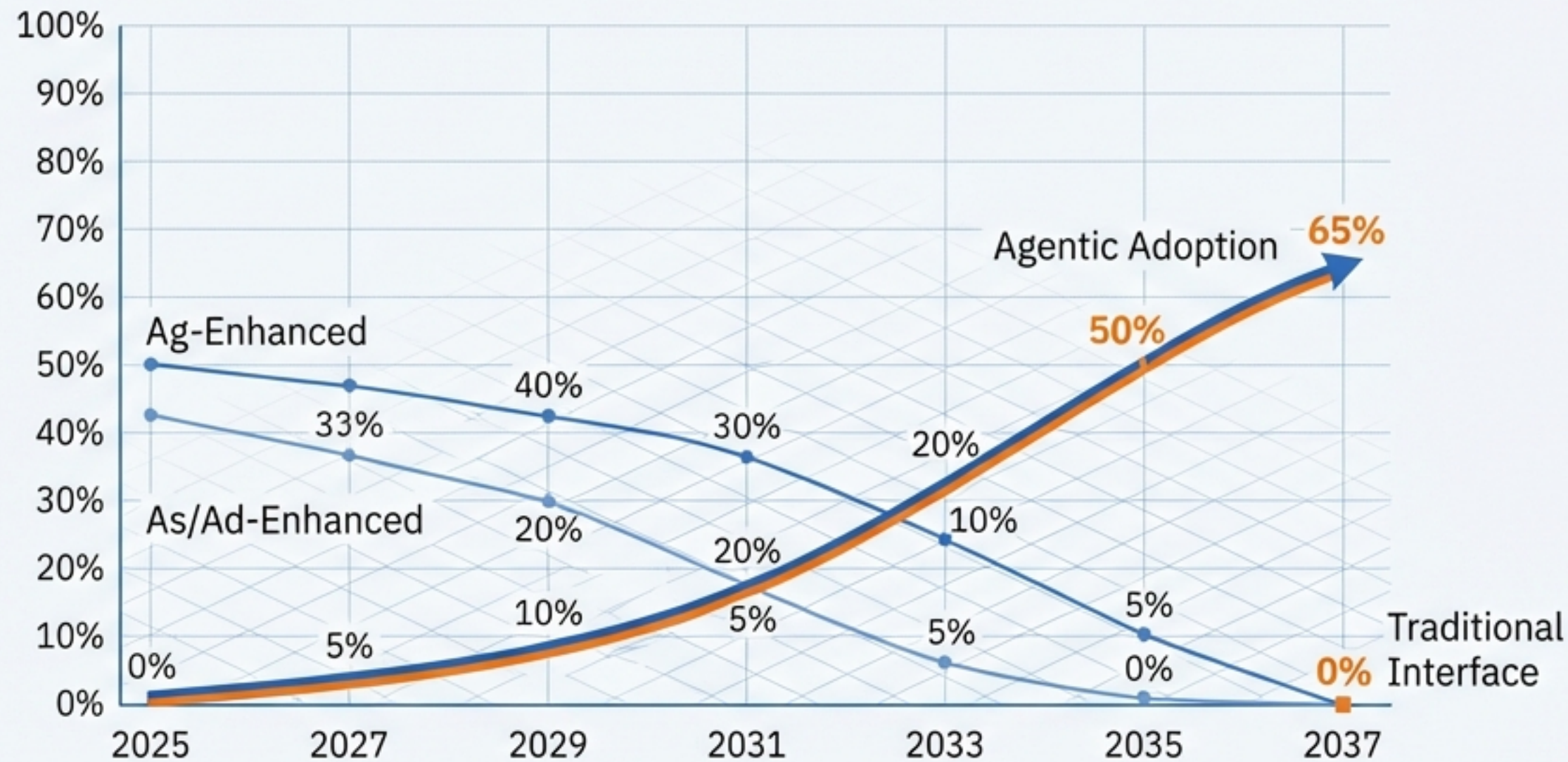
สถาปัตยกรรมแห่งโลก Agentic Web

ปลดล็อกศักยภาพของ AI Agents
ด้วยมาตรฐาน MCP และ WebMCP



บทวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์และแนวทางการปรับตัวสำหรับนักพัฒนา

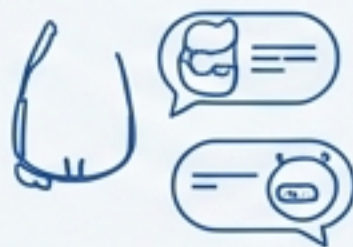
วิวัฒนาการของ Interface: จากคำสั่งสู่การกระทำ



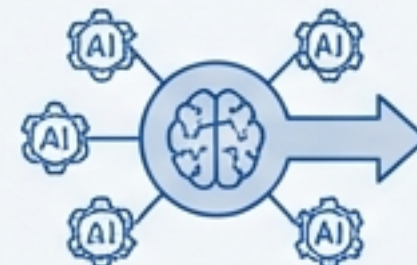
CLI



GUI



NUI



Agentic

ยุคปัจจุบัน:
เราสั่งงานผ่าน GUI

อนาคต (2030+):
Agents as Apps จะเข้ามา
แทนที่แอปพลิเคชันเดิม
ตัวแทน AI จะเป็นผู้กระทำ
แทนมนุษย์

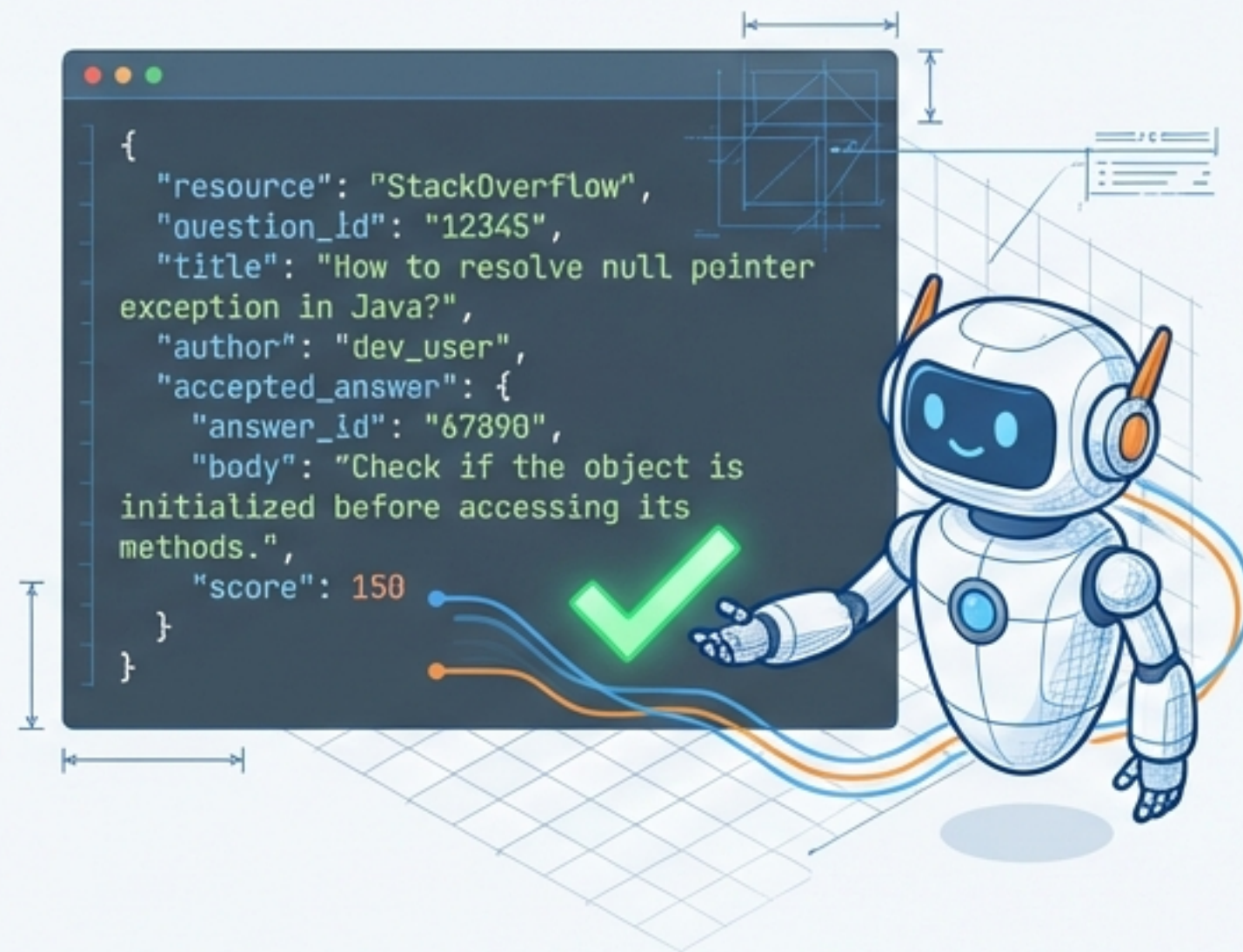
**การใช้งาน Traditional
Interface จะลดลงเหลือ
0% หลังปี 2037**

คอขวดของการพัฒนา: เมื่อ AI ต้อง ‘มอง’ แทนที่จะ ‘อ่าน’

Vision-Based Browsing



Structured Data



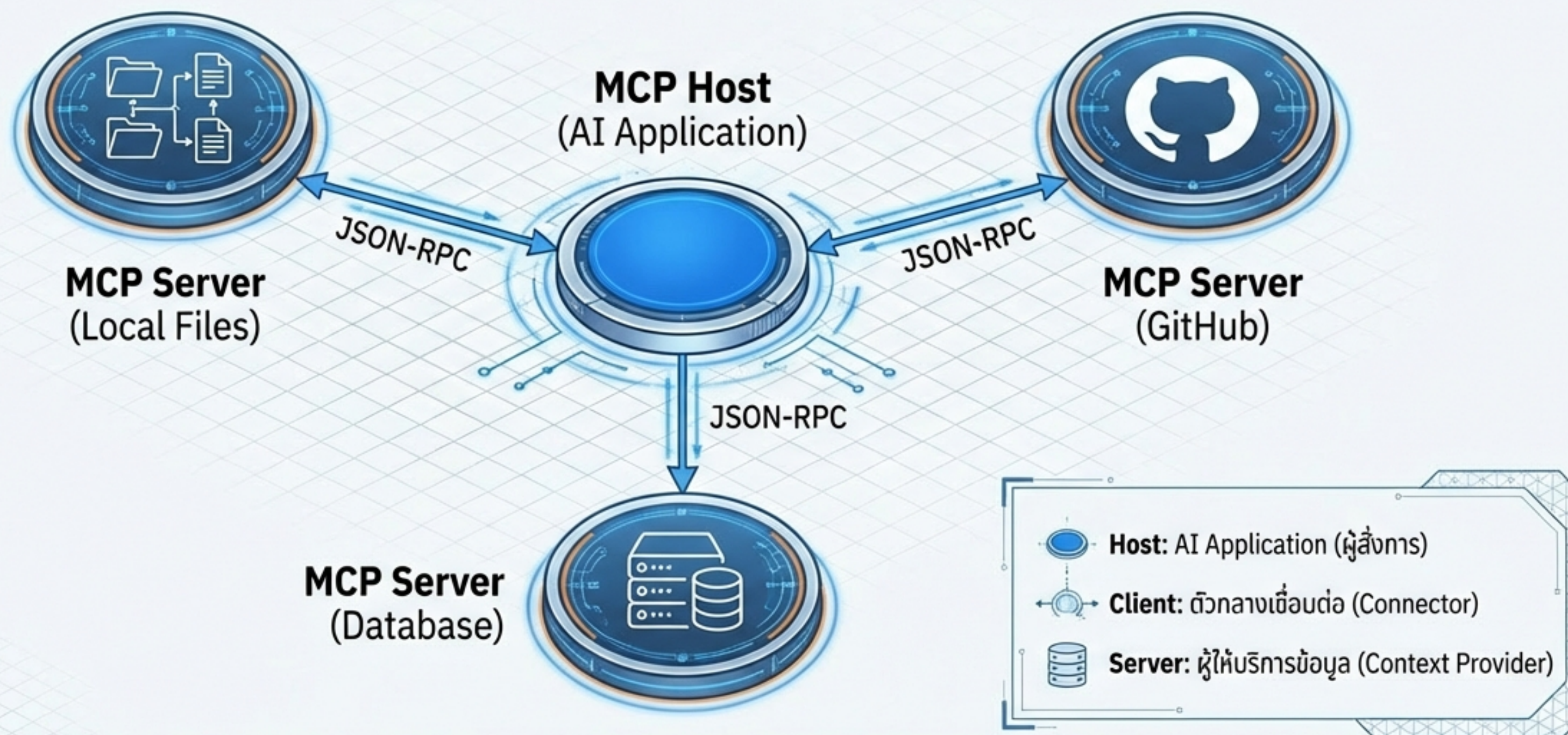
🎯 **Vision-Based Browsing:**
ช้า สั้นเปลืองทรัพยากร
และเกิดข้อผิดพลาดง่าย

🎯 **Unstructured Data:**
การขยับปุ่มเพียง 5 พิกเซลอาจทำให้
Agent ทำงานล้มเหลว

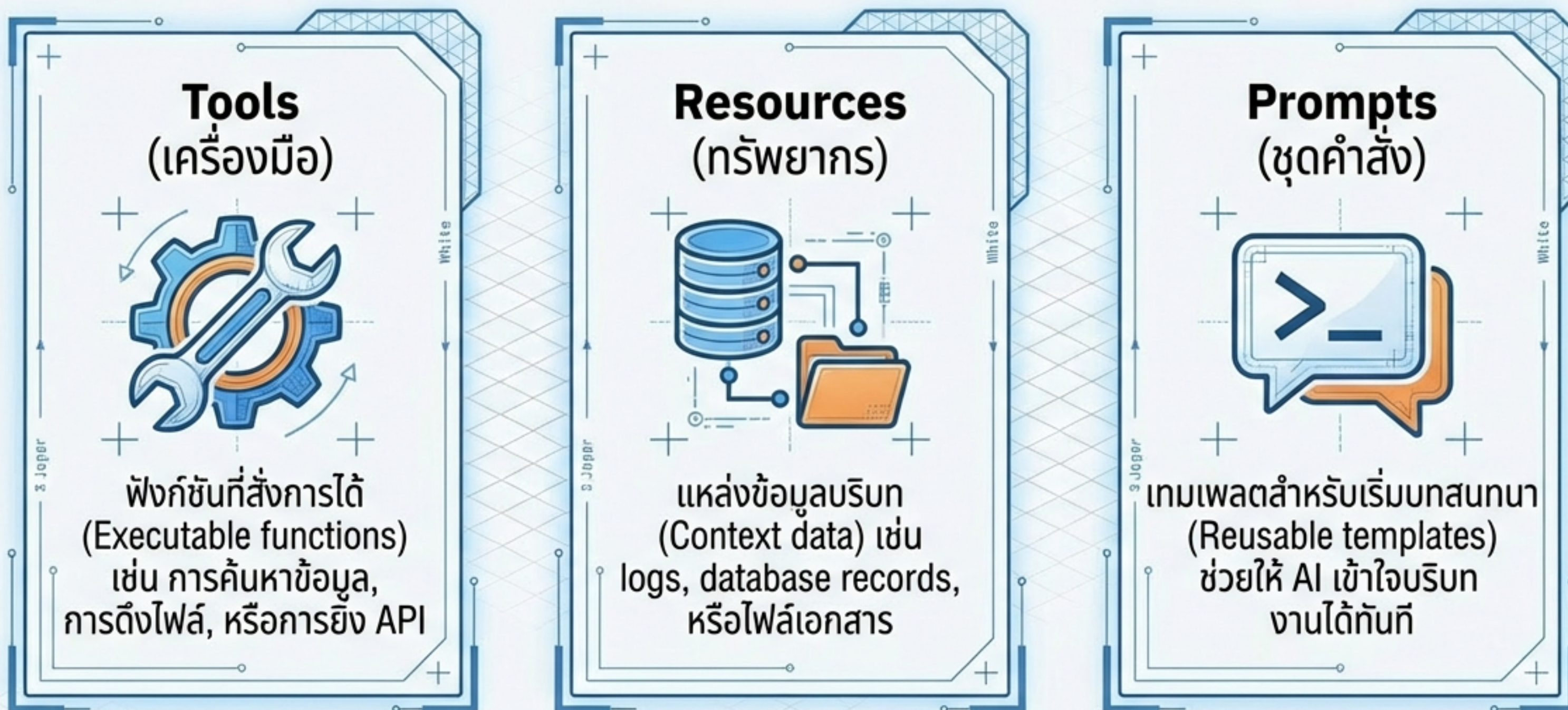
🎯 **The Solution:** เราต้องการมาตรฐาน
การสื่อสารด้วยข้อมูลโครงสร้าง
(Structured Data) ไม่ใช่พิกเซล

MCP (Model Context Protocol): มาตรฐานใหม่แห่งการเชื่อมต่อ

โปรโตคอลเปิด (Open Protocol) ที่สร้างมาตรฐานในการเชื่อมต่อ AI Models เข้ากับข้อมูลและเครื่องมือต่างๆ อย่างปลอดภัย

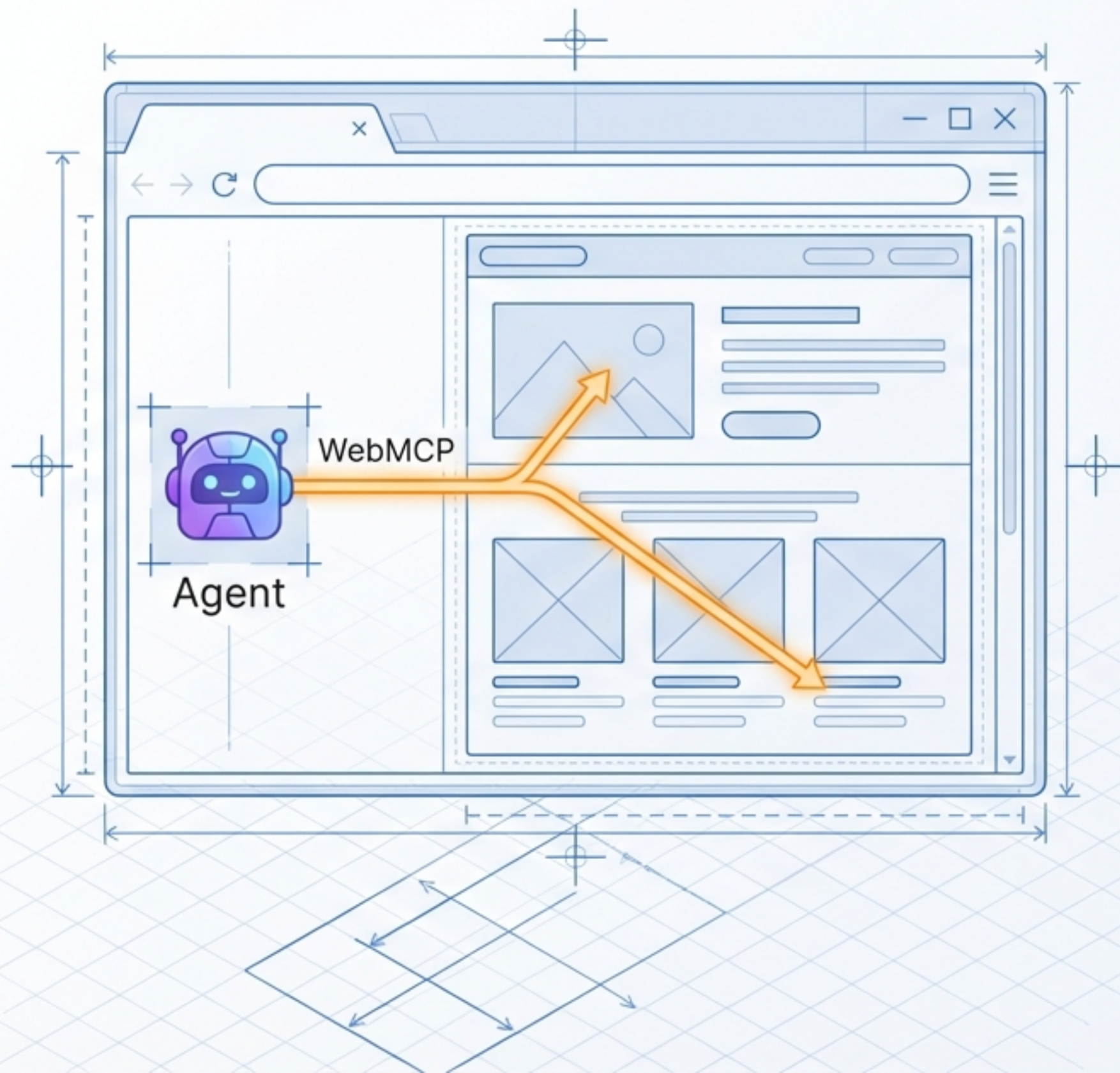


องค์ประกอบหลักของ MCP (Core Primitives of MCP)



สื่อสารผ่าน JSON-RPC 2.0 เพื่อความเร็วและเป็นมาตรฐานสากล

WebMCP: นำ AI Agent เข้าสู่ Browser



- **Client-Side Execution:** ไม่ต้องผ่าน Server กลาง ทำงานโดยตรงบนเครื่องผู้ใช้
- **Navigator Interface:** เข้าถึงได้ผ่าน ``navigator.modelContext`` ใน Chrome 146+
- ความแตกต่าง: ในขณะที่ MCP จัดการ Backend, WebMCP เปลี่ยนทุกเว็บไซต์ ให้เป็น "Agent-Ready" ผ่าน JavaScript

รูปแบบการพัฒนา WebMCP (Development Patterns)

Declarative - HTML

สำหรับการใช้งานพื้นฐาน (Simple integration)

```
1 <form toolname="book_flight"
2   tooldescription="Travel flight...">
3   ...
... </form>
```

Chrome สร้าง Schema ให้อัตโนมัติ

Imperative - JavaScript

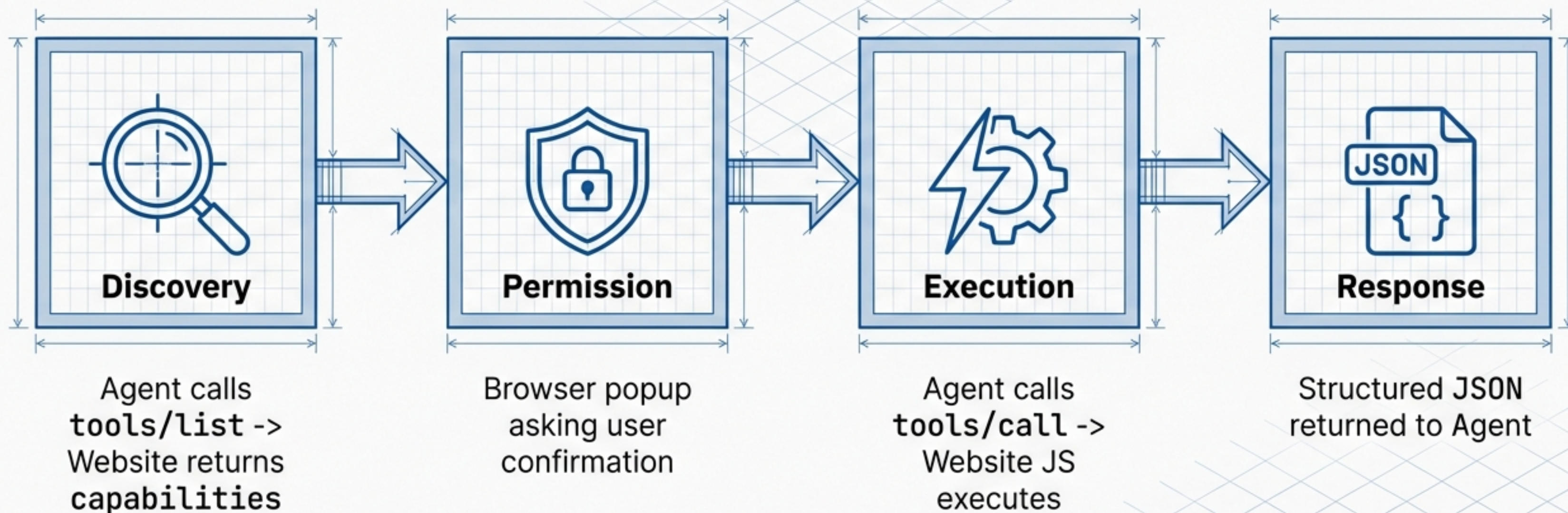
สำหรับการทำงานที่ซับซ้อน (Complex logic)

```
1 navigator.modelContext.registerTool({
2   name: 'addToCart',
3   ...
4 });
```

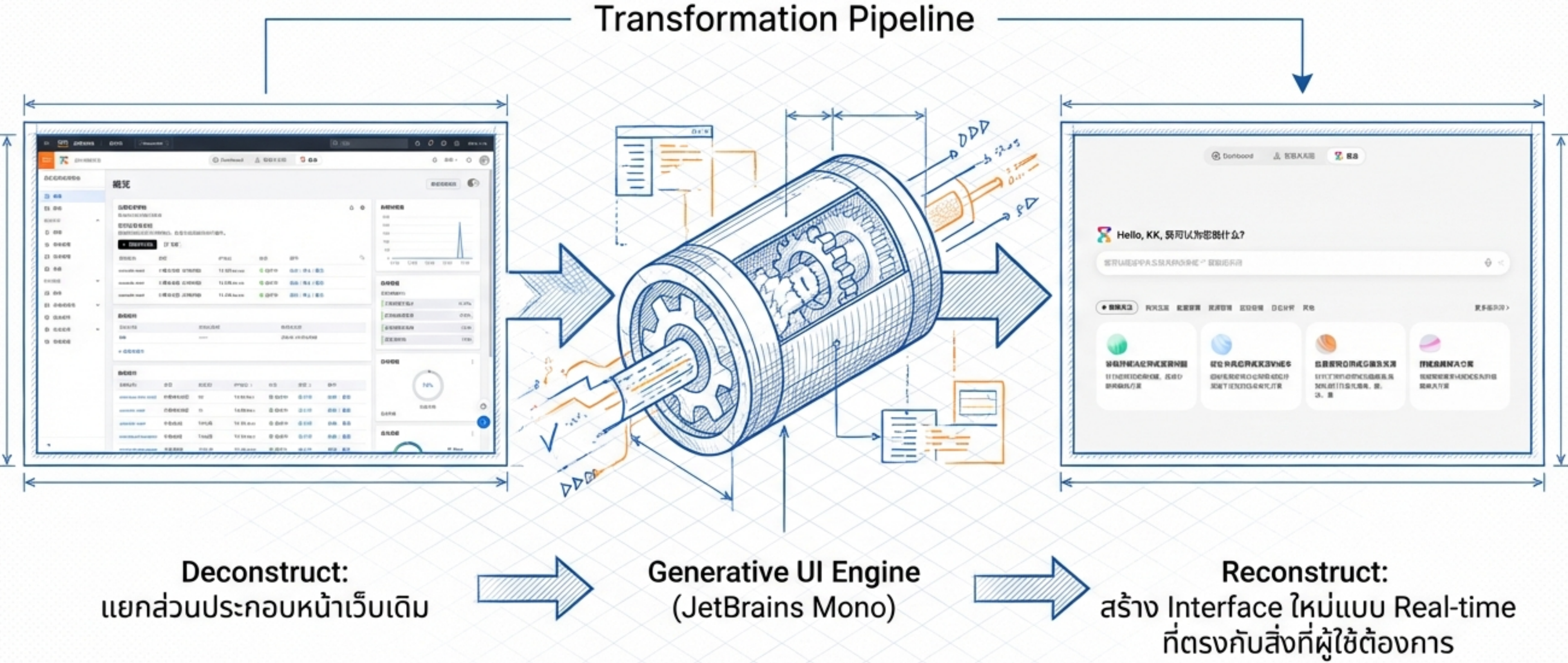
ควบคุม Logic ได้อย่างละเอียด

ขั้นตอนการทำงานและความปลอดภัย (Workflow & Security)

Permission-First Protocol – AI
ไม่สามารถทำงานได้หากผู้ใช้ไม่อนุญาต



Generative UI: หน้าเว็บที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ตามเจตนาผู้ใช้



ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า (Performance Breakthrough)



WebMCP เปลี่ยนการ 'เดา' (Guessing) เป็นการ 'รู้' (Knowing)

กรณีศึกษาการใช้งานจริง (Real-World Use Cases)



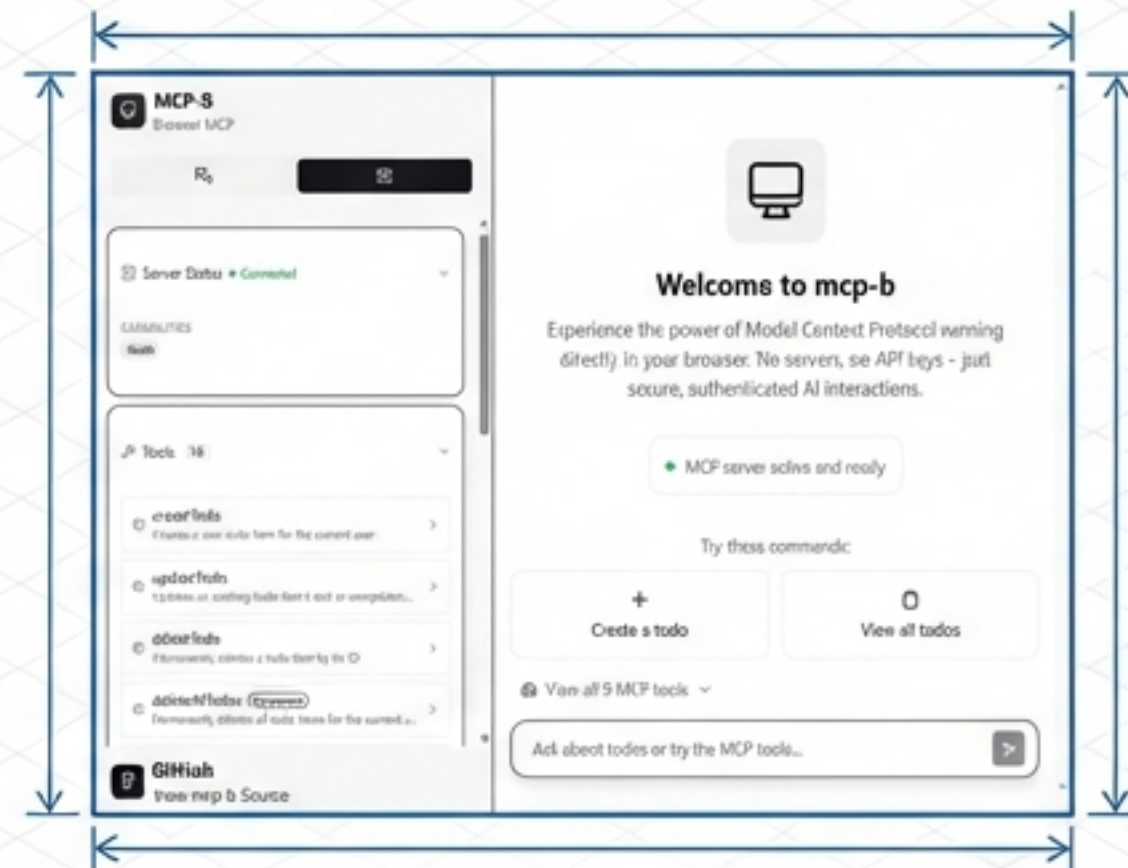
Customer Support

การกรอกข้อมูลทางเทคนิคอัตโนมัติ
(Auto-filling technical details)
Agent ดึงข้อมูล error logs ส่งให้
ทีมซัพพอร์ตโดยผู้ใช้ไม่ต้องพิมพ์



E-Commerce

การค้นหาแบบเจาะจง
(Structured Discovery) เช่น
“หาชุดสีแดง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
Agent เรียก Tool ค้นหา
database โดยตรง



Coding & Dev

แก้ไขบั๊กผ่าน IDE
(Agentic Bug Fixing)

เลือกใช้เครื่องมือให้ถูกงาน: MCP vs WebMCP

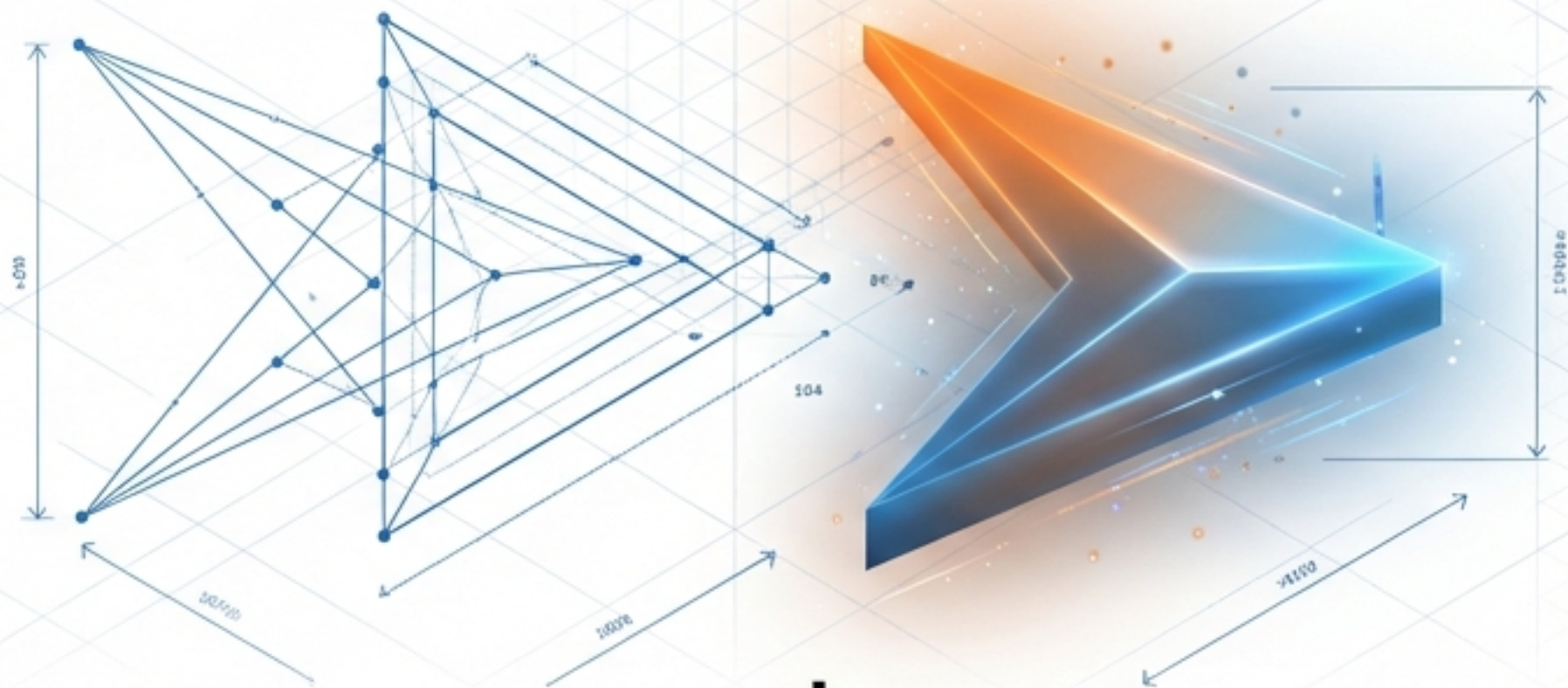
MCP (Backend/Local) 	WebMCP (Frontend/Browser) 
Best for: เชื่อมต่อ Database , จัดการ Local Files , งานคำนวณหนัก (Heavy Compute), Server-to-Server .	Best for: เว็บไซต์ที่มีอยู่แล้ว (Existing Web Apps), งานที่ต้องมี User ยืนยัน (User-in-the-loop), Client-side logic .
Example: Connecting Claude Desktop to GitHub .	Example: Booking a flight, submitting a form .

ระบบนิเวศของเทคโนโลยี (The Ecosystem)



เป็นมาตรฐานเปิด (Open Standard) ที่ใครก็สามารถเข้าร่วมพัฒนาได้

อนาคตเริ่มต้นที่นี่ (The Future Starts Here)



เราไม่ได้สร้างเว็บไซต์เพื่อให้ ‘ตาгу’ อีกต่อไป
แต่เรากำลังสร้างเพื่อให้ **‘ปัญญาประดิษฐ์’** เข้าใจ

ถึงเวลาปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณให้เป็น ‘Agent-Ready’
เพื่อรองรับเศรษฐกิจ AI ยุคใหม่